# E シリーズシステムの詳細をご確認ください

## E-Series Systems

NetApp
May 25, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/e-series/getting-started/learn-terms-concept.html on May 25, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

E シリーズシステムの詳細をご確認ください . . . . . 1
E シリーズの用語 . . . . . 1
E シリーズハードウェアの概要 . . . . . 3
E シリーズシェルフのタイプ . . . . . 7
SANtricity ソフトウェアの概要 . . . . . 8
E シリーズのビデオ . . . . . 12

# E シリーズシステムの詳細をご確認ください

## E シリーズの用語

E シリーズで使用される用語について説明します。

| 期間 | 説明 |
| --- | --- |
| コントローラ | コントローラは、ボード、ファームウェア、ソフトウェアで構成されます。ドライブを制御し、機能を実装します。 |
| デュプレックス / シンプレックス構成 | デュプレックスは、ストレージアレイ内に 2 台のコントローラモジュールを配置した構成です。シンプレックスは、コントローラモジュールを 1 つだけ配置した構成です。 |
| HDD | ハードディスクドライブ（ HDD ）は、磁気コーティングを施した金属製の回転式ディスクを使用するデータストレージデバイスです。 |
| HIC | ホストインターフェイスカード（ HIC ）は、アレイをホストに接続します。コントローラキャニスターにオプションで取り付けることもできます。 |
| IB | InfiniBand （ IB ）は、ハイパフォーマンスのサーバとストレージシステムの間のデータ転送用の通信標準です。 |
| IOPS | IOPS は、 1 秒あたりの入出力処理数です。 |
| ミラーリング | ミラーリングは、継続的な可用性を確保するためにデータボリュームを別のストレージアレイにレプリケートする機能です。 |
| プール | プールは、論理的にグループ化された一連のドライブです。プールを使用して、ホストにアクセス可能な 1 つ以上のボリュームを作成することができます。 |
| 電源 / ファンキャニスター | 電源 / ファンキャニスターは、シェルフに搭載されるアセンブリです。電源装置と一体型ファンで構成されます。 |
| ラックユニット（ U ） | 1 ラックユニット（省略形は U ）は、 44.50mm （ 1.75 インチ）と定義されています。 |

| 期間 | 説明 |
| --- | --- |
| （ SAS ）。 | Serial Attached SCSI （ SAS ）は、コントローラをディスクドライブに直接リンクするポイントツーポイントのシリアルプロトコルです。 |
| RoCE | RDMA over Converged Ethernet （ RoCE ）は、イーサネットネットワークを介したリモートダイレクトメモリアクセス（ RDMA ）を可能にするネットワークプロトコルです。 |
| シェルフ | シェルフは、キャビネットまたはラックに設置されるエンクロージャです。ストレージアレイのハードウェアコンポーネントを収容します。シェルフには、コントローラシェルフとドライブシェルフの 2 種類があります。コントローラシェルフは、コントローラとドライブを収容します。ドライブシェルフは、入出力モジュール（ IOM ）とドライブを収容します。 |
| スナップショット | Snapshot イメージは、ボリュームのデータを特定の時点でキャプチャした論理コピーです。リストアポイントと同様に、 Snapshot イメージを使用して既知の正常なデータセットにロールバックできます。 |
| SSD の場合 | ソリッドステートディスク（ SSD ）は、ソリッドステートメモリ（フラッシュ）を使用してデータを永続的に格納するデータストレージデバイスです。SSD は従来のハードドライブをエミュレートしたものであり、ハードドライブと同じインターフェイスで利用できます。 |
| ストレージアレイ | ストレージアレイは、シェルフ、コントローラ、ドライブ、ソフトウェア、およびファームウェアを収容します。 |
| ボリューム | ボリュームは、アプリケーション、データベース、およびファイルシステムがデータを格納するコンテナです。ホストがストレージアレイのストレージにアクセスするために作成される論理コンポーネントです。 |
| ワークロード | ワークロードは、アプリケーションをサポートするストレージオブジェクトです。一部のアプリケーションについては、特性が似たボリュームで構成されるように System Manager によってワークロードが設定されます。これらのボリューム特性は、ワークロードがサポートするアプリケーションのタイプに基づいて最適化されます。 |

# E シリーズハードウェアの概要

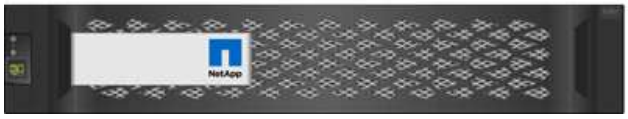
## E シリーズストレージアレイには、複数の構成やモデルがあります。

ストレージアレイは、シェルフ、コントローラ、ドライブ、ソフトウェア、およびファームウェアを収容します。アレイはラックまたはキャビネットに設置でき、 1 台または 2 台のコントローラを収容できます。 12 、 24 、または 60 本のドライブを収容できます。ストレージアレイは、複数のタイプのインターフェイスから SAN に接続できるほか、さまざまなホストオペレーティングシステムに接続できます。

E シリーズアレイには次のモデルがあります。

- E2800 シリーズ - エントリレベルハイブリッド
- EF280 シリーズ - エントリレベルオールフラッシュ
- EF300 シリーズ — エントリレベルのオールフラッシュ、オール NVMe
- E5700 シリーズ - ミッドレンジハイブリッド
- EF570 シリーズ - ミッドレンジオールフラッシュ
- EF600 シリーズ - ミッドレンジオールフラッシュ、オール NVMe

### E2800 モデル

| コンポーネント | 仕様 |
|---|---|
| ラックサイズ： | • 2U12 （ラックユニット × 2 、ドライブ × 12 ）<br>• 2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ）<br>  <br>• 4U60 （ 4 ラックユニット、 60 ドライブ）<br> |
| ドライブ： | は、次のドライブタイプをサポートしています。<br>• 3.5 インチ NL-SAS （最大 180 本）<br>• 2.5 インチ SAS SAS SSD （最大 120 本）<br>• 2.5 インチ SAS SAS HDD （最大 180 本） |

| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| インターフェイス： | 次のインターフェイスで使用できます。<br>• 12Gb SAS となります<br>• 10Gb または 25Gb iSCSI です<br>• 16Gb または 32Gb Fibre Channel |

## EF280 モデル

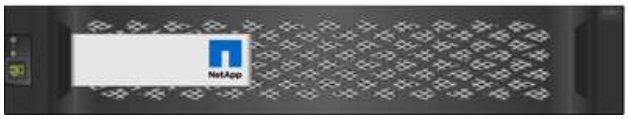
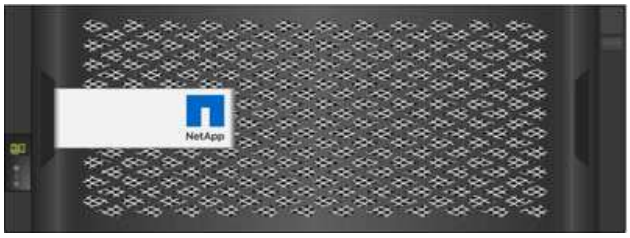
| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| ラックサイズ： | 2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ ）<br> |
| ドライブ： | 最大 96 本の SSD 2.5 インチドライブをサポートします |
| インターフェイス： | 次のインターフェイスで使用できます。<br>• 12Gb SAS となります<br>• 10Gb または 25Gb iSCSI です<br>• 16Gb または 32Gb Fibre Channel |

## EF300 モデル

| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| ラックサイズ： | 2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ ）<br> |
| ドライブと HIC ： | コントローラ 1 台につきホストインターフェイスカード（ HIC ） 1 枚で、最大 24 本の NVMe SSD をサポートします。 |

| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| インターフェイス： | 次のインターフェイスで使用できます。<br>• 25Gb iSCSI です<br>• 32Gb NVMe/FC チャネル<br>• 32GB SCSI/ ファイバチャネル<br>• 100Gb iSER/IB<br>• 100Gb SRP/IB<br>• 100Gb NVMe/IB<br>• 100Gb NVMe/RoCE |

## E5700 モデル

| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| ラックサイズ： | • 2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ）<br>  <br>• 4U60 （ 4 ラックユニット、 60 ドライブ）<br>  |
| ドライブ： | 次のドライブタイプを最大 480 本サポート：<br>• 3.5 インチ NL-SAS<br>• 2.5 インチ SAS SSD<br>• 2.5 インチ SAS HDD |

| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| インターフェイス： | 次のインターフェイスで使用できます。<br>• 12Gb SAS となります<br>• 10Gb または 25Gb iSCSI です<br>• 16Gb または 32Gb Fibre Channel<br>• 32Gb NVMe/FC チャネル<br>• 100Gb iSER/IB<br>• 100Gb SRP/IB<br>• 100Gb NVMe/IB<br>• 100Gb NVMe/RoCE |

## EF570 モデル

| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| ラックサイズ： | 2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ<br>）<br> |
| ドライブ： | 最大 120 本の SSD 2.5 インチドライブをサポートします |
| インターフェイス： | 次のインターフェイスで使用できます。<br>• 12Gb SAS となります<br>• 10Gb または 25Gb iSCSI です<br>• 16Gb または 32Gb Fibre Channel<br>• 32Gb NVMe/FC チャネル<br>• 100Gb iSER/IB<br>• 100Gb SRP/IB<br>• 100Gb NVMe/IB<br>• 100Gb NVMe/RoCE |

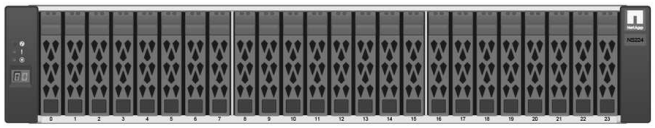
## EF600 モデル

| コンポーネント | 仕様 |
| --- | --- |
| ラックサイズ： | 2U24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ<br>）<br> |
| ドライブと HIC ： | コントローラ 1 台につき最大 24 本の NVMe SSD 、 2 枚のホストインターフェイスカード（ HIC ）を搭載できます。 |
| インターフェイス： | 次のインターフェイスで使用できます。<br>• 25Gb iSCSI です<br>• 32Gb NVMe/FC チャネル<br>• 32GB SCSI/ ファイバチャネル<br>• 100Gb iSER/IB<br>• 100Gb SRP/IB<br>• 100Gb NVMe/IB<br>• 100Gb NVMe/RoCE<br>• 200GB の iSER/IB<br>• 200Gb NVMe/IB<br>• 200Gb NVMe/RoCE |

# E シリーズシェルフのタイプ

E シリーズシステムは、さまざまなシェルフサイズで提供されます。

| シェルフタイプ | 図 |
| --- | --- |
| • DE212C ： *<br>• 2u12 （ 2 ラックユニット、 12 ドライブ）<br>• 3.5 インチ HDD または 2.5 インチ SSD （アダプタ搭載）<br>• E2800 コントローラのみ | |

| シェルフタイプ | 図 |
| --- | --- |
| • DE224C ： *<br>• 2u24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ）<br>• 2.5 インチ HDD または 2.5 インチ SSD<br>• E2800 、 EF280 、 E5700 、 EF570 コントローラ | |
| • DE460C ： *<br>• 4u60 （ 4 ラックユニット、 60 ドライブ）<br>• 3.5 インチドライブ、 2.5 インチドライブ（ NL-SAS 、 SAS 、 SSD ）<br>• E2800 および E5700 コントローラ | |
| • NE224 ： *<br>• 2u24 （ 2 ラックユニット、 24 ドライブ）<br>• 2.5 インチ NVMe SSD<br>• EF300 および EF600 コントローラ |  |

# SANtricity ソフトウェアの概要

E シリーズシステムには、ストレージプロビジョニングとその他のタスクを行うための SANtricity ソフトウェアが搭載されています。

SANtricity ソフトウェアは次の管理インターフェイスで構成されています。

- System Manager — ストレージアレイ内の 1 台のコントローラの管理に使用する Web ベースのインタフェース。
- Unified Manager — ネットワーク内のすべてのストレージアレイの表示と管理に使用する Web ベースのインターフェイス。
- Web Services Proxy — ネットワーク内のすべてのストレージアレイの表示と管理に使用する REST API 。
- Command Line Interface （ CLI ；コマンドラインインターフェイス） — ストレージアレイの設定および監視に使用するソフトウェアアプリケーション。

EF600 および EF300 ストレージアレイでは、ミラーリング、シンボリューム、 SSD キャッシュの機能はサポートされません。

## SANtricity システムマネージャ

System Manager は Web ベースの管理ソフトウェアで、各コントローラに組み込まれています。ユーザインターフェイスにアクセスするには、ブラウザでコントローラの IP アドレスを指定します。セットアップウィ

ザードを使用してシステムを設定できます。

System Manager には、次のようなさまざまな管理機能があります。

| |
|---|
| * パフォーマンス * |
| I/O レイテンシ、 IOPS 、 CPU 利用率、スループットなど、最大 30 日分のパフォーマンスデータを表示します。 |
| * ストレージ * |
| プールまたはボリュームグループを使用してストレージをプロビジョニングし、アプリケーションワークロードを作成 |
| * データ保護 * |
| Snapshot 、ボリュームコピー、リモートミラーリングを使用してバックアップやディザスタリカバリを実行できます。 |
| * ハードウェア * |
| コンポーネントのステータスを確認し、ホットスペアドライブの割り当てなど、コンポーネントに関連するいくつかの機能を実行します。 |
| * アラート * |
| ストレージアレイで発生する重要なイベントを管理者に通知します。アラートは E メール、 SNMP トラップ、 syslog を通じて送信できます。 |

| |
|---|
| * アクセス管理 * |
| ユーザ認証を設定し、ユーザがシステムにログインする際に割り当てられたクレデンシャルの入力を求めます。 |
| * システム設定 * |
| SSD キャッシュや自動ロードバランシングなど、その他のシステムパフォーマンス機能を設定します。 |
| * サポート * |
| 診断データを表示し、アップグレードを管理します。また、ストレージアレイの健常性を監視してテクニカルサポートに自動ディスパッチを送信する AutoSupport を設定します。 |

## SANtricity Unified Manager の略

Unified Manager は、ドメイン全体の管理に使用する Web ベースのソフトウェアです。E2800 、 EF280 、 EF300 、 E5700 、 EF570 など、すべての新しい E シリーズおよび EF シリーズアレイのステータスをまとめて表示できます。 および EF600 ：選択したストレージアレイに対してバッチ処理を実行することもできます。

Unified Manager は、 Web Services Proxy とともに管理サーバにインストールされます。Unified Manager にアクセスするには、ブラウザを開き、 Web Services Proxy がインストールされているサーバの URL を入力します。

Unified Manager には、次のようなさまざまな管理機能があります。

| |
|---|
| * ストレージ・アレイの検出 * |
| 組織のネットワークで管理対象のストレージアレイを検索および追加します。1 つのページですべてのストレージアレイのステータスを確認できます。 |

| |
|---|
| * 起動 * |
| System Manager のインスタンスを開き、特定のストレージアレイについての管理操作を個別に実行します。 |
| * 設定のインポート * |
| アラート、 AutoSupport 、ディレクトリサービスなどの設定を 1 つのストレージアレイから複数のアレイに一括でインポートします。 |
| * ミラーリング * |
| 2 つのストレージアレイ間の非同期ミラーペアまたは同期ミラーペアを設定します。 |
| * グループの管理 * |
| ストレージアレイを管理しやすくするためにグループにまとめます。 |
| * アップグレードセンター * |
| 複数のストレージアレイの SANtricity OS ソフトウェアをアップグレードします。 |
| * 証明書 * |
| 複数のストレージアレイについて、証明書署名要求（ CSR ）の作成、証明書のインポート、既存の証明書の管理を行います。 |

| |
|---|
| * アクセス管理 * |
| ユーザ認証を設定し、ユーザが Unified Manager にログインする際に割り当てられたクレデンシャルの入力を求めます。 |

### SANtricity Web Services Proxy の略

Web Services Proxy は RESTful API サーバで、数百台の新旧の E シリーズアレイを管理できます。Windows サーバまたは Linux サーバに別途インストールされます。

Web Services には、 REST API と直接やり取りできる API ドキュメントが含まれています。Web Services API のドキュメントにアクセスするには、ブラウザを開き、 Web Services Proxy がインストールされているサーバの URL を入力します。

### コマンドラインインターフェイス（ **CLI** ）

コマンドラインインターフェイス（ CLI ）は、ストレージアレイを設定および監視するためのソフトウェアアプリケーションです。CLI を使用すると、 DOS の C ：プロンプト、 Linux のオペレーティングシステムパス、 Solaris のオペレーティングシステムパスなど、オペレーティングシステムのプロンプトからコマンドを実行できます。

## E シリーズのビデオ

E シリーズシステムに関するデモビデオが用意されています。

### E シリーズ：高速、シンプル、信頼性に優れたストレージ

このビデオでは、 NetApp E シリーズシステムを使用する主なメリットについて、汎用サーバをストレージに使用した場合と比較して紹介します。

"ネットアップのビデオ： Key benefits of using NetApp E-Series systems versus using commodity servers for storage"

### System Manager ：簡単なセットアップと設定

このテクニカルデモでは、 Web ベースの SANtricity System Manager インターフェイスを使用して、 NetApp E2800 のセットアップと設定を簡単に行う方法を紹介します。

"ネットアップのビデオ： SANtricity System Manager ： Easy Setup and Configuration"

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。